

# A Packing of 75 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 75 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{16}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.469102. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.468431, obtained by deleting 1 of the 76 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 75 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{16}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.469102\dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 16$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 75$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.468431, obtained by deleting 1 of the 76 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(16 - 3)/16 \cdot 75/74 = 2.470439$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N75.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 162 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

457241193997769805457883667571724362124860069409890185365818657571314471

74439486235897953101015057732532472820246909552546709407444321759800327

denominator:

185185185184948040222614150728225619393505774748257011962250438004811145

09130315245614607592152445233425371567957354407945950915039573997315815

## B Coordinates

75 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m16n3N75.txt`.

```
556193084492 -85160090564 425375869773 152569759014 -749269739646 -37904511469 -385280038150 46022872807 -416234278746
20291196666 -283953628131 -228531442976 378406870393 333084441842 3785692560 -439330378226 82938066141 199462220638
1814665426 332376071461 75477705660 166693641787 166980058229 -377993486226 -105940855699 -148632751573 -547314421780
123368412692 -183477583735 432198056200 -179152794512 270818298199 16808540571 -24845577597 -336597504982 -9250950511
-112450805391 -464500433162 -72598529802 122172390556 81696539744 11834039755 -321876035745 -434307772110 70917832071
233395122562 -307954544325 81826949442 -123700604506 102486918895 77879947912 -306249743358 -74425293164 271857541715
-365626988475 -54135717658 496444071162 -492983316781 203479891902 273579333553 107641150660 11458740117 -43818644156
-328074655179 -113665481466 159573848359 154727744488 135646770050 146190471109 328075623698 -674300677524 15495217847
130713407045 -207308119392 -13508513486 -213844291066 56070244284 -627021409569 260640665462 -84450131414 360007717453
113518508330 199959572961 104081196930 -151003012144 -69451956977 -88118406017 495216895331 276352708155 -169362787086
-529875208936 2348362012 275053099166 109017485917 57275109674 521562832211 -6401500618 -32079691818 334502014530
-12269304375 143941372069 73000923840 -416524988756 122940530871 -25971065873 200580299112 449662683762 68780964835
-22434481205 307340698245 -149472402933 -268386190404 -11845893849 -92696757193 88806653005 -217869073693 -171816328438
-227083718919 -121583984537 -162678208122 -276230827682 131066094422 -32129533652 85196694207 256883175164 -125844354167
49853697718 194774406746 383752968659 -208767581052 1714294555 -101462716438 -500102272243 -143904333137 -89142530111
33667328219 -436657632308 48803088816 35815994272 -329535600607 -71497492354 62227170370 129311885768 30589504467
110296580738 374378277480 100892451455 17400446324 225332523074 -204802215040 657585074907 -128426171193 -224303069420
366730676889 -68626116820 25129419028 -345781668441 -68130869472 -171982332209 83780654775 -88906995451 -14358539142
-263281673471 132223546699 -265593785020 -422764866814 -262346817709 -45162691926 212812305785 -254901450882 312661879006
-223112430942 -387944962563 -307097232912 -38603085563 -11456852314 245008822863 -113573284437 -323514778556 -335768842154
53179809681 162112204072 -11198309042 295615786528 -72358783955 32247603774 156964561588 284011654284 163139367738
104013250193 154520278425 -496322953514 68831123791 441450972335 450986923655 152617561204 -250130657061 288477657488
-409564297278 432559885408 36125606587 28643935916 -478478686561 323007589683 239641060213 -233832718635 -338626657878
8077958888 245111482652 432276808618 -157457307637 -147923386087 -14220648691 284606237941 -80883963807 -34692807664
235121271292 -293161647993 -64545358579 345292198352 -209823128891 232893388386 -29198916907 -492524547516 244302510766
-228081562828 -150588069918 154031613560 286178201017 -66322688849 -543984236303 -75964113960 69467951449 -531725950736
461401666768 -61952882966 15044318584 189764177467 -465644013569 -141433517866 -19391433010 -320754062443 183965422684
-277427134183 -509772795076 337272933723 -431721703749 -92900172710 270507792321 -14288680748 194386065278 -1514544430857
192771668699 97441792688 271301269257 -193606145944 -158230229454 68042595605 -7987913084 4386688660 -37295594773
193597132417 10325830645 174984234670 -355094035513 99435343283 104427814776 -232765740356 -332007009458 -316945034176
-97134198991 -43669332855 377841701765 283688660027 370080630200 20018269790 -150962629388 -16139375234 542019566129
267498635774 -77245758980 -29169574814 -31208811409 -252836291067 38235355200 -402641085966 147225954834 -379294106129
-410201822205 151334946461 205521990284 215802662771 61047335029 -28445762164 -101527176516 -128164853565 -186528511814
113359550117 366336255485 333700883219 7254161706 348978714535 -354483313737 104771312370 229867311735 -79896640544
163125048274 153830020311 -528568264181 232077089346 69847399119 -22854668284 -32671418638 -251308900950 -184640605132
-59086221126 508496814899 165717968478 157741770753 -222182049155 -194906176839 -103540341567 -126275171356 49159934917
-43418016344 -15078789726 -164661179888 -105057876369 154909695247 490409443998 142035429764 -316218985276 -46909241599
139424904991 62030282781 -279782170386 429450979531 523623413064 262915121251 -331934099191 -203618383457 397142847975
174653393588 99582500264 -1024786941968 -336919657606 337602133840 236914772910 -525327459305 401296744254 -3161331188
139965986432 97239523616 25276266875 5436069667 72132121813 143848483955 140591398482 516330006260 149178751675
-210251777972 308109096710 -1116264094099 331643883212 42227169576 -183695343010 536380823636 43015084347 -70890284388
465191871504 3201919802936 -109808270102 98254613396 65189004736 -219102777998 -115759025606 -88539791389 33479429011
-139397916785 539184181722 -38926765865 241474315722 -301404858066 412531707689 -157219507690 -230208684031 -209315913411
-210766115122 -108162276832 -567110828 -349388355037 305460445794 -250526472142 -171354420127 151414449467 186637965492
196955523450 45487976660 327278365779 240947556197 -43930153339 -348012940941 478042747036 -112392781389 426166609828
-375021236532 133773649660 30152466112 -23493029809 -216117395410 -301567037334 236820840613 -8605751635 196027185137
158780075217 72969665269 -58251513460 -410529917648 21416397059 -351569141767 -13628181453 324664043201 294548105398
-324760997690 107401527185 -483786729028 -248374894738 173189212990 -119617216334 -31325106868 285936790718 202192878648
-144417523871 -309609510397 46430533678 244711240944 -123761243070 20465144878 176269574073 -64656941867 -60712718070
-231822303587 1517773070664 -55801781755 -364291470850 264156845444 -15747089589 -243869165041 233107223362 -384676519262
553516035709 -37835061924 -384874861682 -113787681057 -109795145585 47058997638 127122616749 -268464373129 5008217709
-445319545694 301970905477 -66789350410 1678199496 -522244436714 203880031323 -456858232858 5093123597 533771546145
233156433415 199682054189 198171373741 -523989769266 -56451726538 24237193926 316868900208 294725886604 -47419124409
-204873892729 55118136213 -136713066137 32517671342 200945563726 251132915615 239346352356 59726487598 -78564191129
40371409534 122219538823 554052511326 -95697067582 535235111042 61271473364 4946288858 -220483019245 45100093063
214768732649 -258553618676 -229931494688 -260790805372 -39031419227 69387551815 -111359675060 146320896486 -298312988127
74277778764 221849378443 -172092836353 180161112922 -71572647348 -628164447843 104238458238 -208895215848 74554965482
333847926213 236383677215 -14489270505 176232619807 173447050251 -492381832873 -404644669317 190619779544 179066258812
46343170385 -225988797994 89846736131 169546199687 22146762867 127826895205 -403576303480 450129923936 -19921509839
169596553225 246501568827 314505986228 -199519293498 -317609879938 -13549256784 -299157803284 -59735268426 274057372597
148347234082 415519702605 -318109837540 280746470491 291223565443 130760626674 -162760825428 -72206342890 152886872469
174110278700 -232582898119 35158019430 79884008786 168391842187 150010172698 269998050556 -4185809871 -42191128200
-186086137928 284435362997 -349756838359 44041721773 165667314353 -66016181925 99169991613 87223093407 409562518387
-217375650477 -737104800683 -250526887047 10378249495 -26291140223 -314088605723 -554908467438 -75734071925 183386207920
-279543243112 -223360862025 -6028560042 8782473697 17179817699 155249915476 -68735281208 -232467818253 570522920303
-257831577923 -243975844887 220853427441 85450422079 -2487693363680 -99354015584 -108880302015 18779171191 166002037986
-76714960121 -116300661514 89840922579 33360918664 -15365327821 -297398309412 -11433685025 138933107036 12367513390
```

-359006303632 -349173151671 -366761290672  
-190884361186 -56672141512 -134522752085  
65468043231 331539345172 317217322967  
-240938893809 -127459849040 51942762506  
-91988181374 28904624072 116668032233  
-13833767887 591910466033 -145862008253  
-278315074078 314725520968 -70375776942  
-168899922579 -254635630112 -686284737754  
-345395445392 -57031901785 73283159085  
405939087621 56187379648 43682649288  
-1548734752 -98130013426 -43165639943  
149215353806 -90987492807 391243403346  
-639467869042 22410442551 414184745587  
2233512865 -128638325974 86964418991  
-259611851027 309321250413 -111065440068  
-125160206277 223822054838 94424862943  
-63931703869 -39703610252 -18174772457  
101483941772 -164553709528 72289407033  
-96607906341 274867205372 265489684  
-188426938853 450201640313 -371837211182  
121864493837 446419496113 140729172151  
2596319449 305864267509 24020637601  
314724255277 385078828090 -47284629844  
-333025023620 -117929869334 -383588315404  
-56387280675 20935862767 334690530214  
-45102167930 365876749677 28787530527  
38955934831 144289270893 258295788264  
134469316142 -226430621766 173890724677  
-188156622511 -14431399003 -32271571255  
-31881252219 -370306144514 54290044157  
-60304676898 -581042503246 -96550774388  
26780333653 -268975189204 -88422510046  
243092538629 -182953295918 -385082792445  
-542618442441 95041896784 304123127015  
-43986415670 21823701601 133465398175  
187909456970 -299463110677 431392073919  
617074646413 185026078608 -66297733614  
-146180645642 -196330596009 39401679482  
-174884093213 362413706871 -434654284928  
16649719196 1323405230696 -106008643371  
-146562907898 204836611938 114697723077  
154978329096 296976390101 -215889233031  
-77702997176 19715915910 229916861524  
418572915785 -139319887937 447565170294  
-441276866850 155770201767 -16314733324  
-115855603971 -67881633895 -25136920759  
155761118709 152958519932 432518303264  
-191606342291 447411261186 -224104118100  
-19302281093 259264365871 339114299608  
151548251585 -78447466967 74940338700  
-296667730786 156661106691 269622710135  
305335395135 -89806747336 -270719330584  
91151570945 -96303540606 -179178833763  
-359556355171 34743329455 334845875652  
366398110862 613637055178 21280833592  
338681688037 309838412921 202090973172  
534343559832 -61687271521 5750592760  
-286879013959 229680710918 365622151805  
119602614752 82733005634 148137720214  
21585488613 38794669585 624472250123  
-184509827235 -281707148799 136781704514  
483880729060 -122608453163 -54235007364  
97329193308 -208113081152 281163198122  
111453458050 -66861763833 -112924712719  
-129562217793 -159305411078 139167006179  
160464801750 -30596539557 -293970402120  
-139887388012 -616884655363 22916280051  
148189758264 -186935020161 -361376624432  
-177576892421 344614860762 -274783593548  
-690939717951 354656591578 -96932320244  
214763074086 102820669752 -119967139  
-414875640681 -71190579236 69039735876  
-91741023431 -307494761567 -541503209035  
-167441683396 62915196869 -373358409274  
-214025950098 -23639001684 -111627037583  
-69923043343 -90373797445 -4595994043  
202843180511 -569537853928 289297782898  
282188130166 -237991618593 -91898165878  
-458890144087 -157826235164 -172381494691  
64162780266 235173810784 119134203569  
-322418201529 346632822664 -102126796581  
727975486092 187345447074 -209526938743  
-89788259781 150569180614 275570497986  
-91256772842 -32126587893 -189712961034  
-444634453082 -132823676016 454308844054  
42210171522 212790752289 -139607730148  
-90338885149 -429636179522 -148102596464  
465626155857 -91591961023 220467317837  
124215391409 237347928236 -30666883858  
-454499711054 313916955646 -322986756582  
-181587583411 -199655284419 38364217171  
67551161102 -223894366760 -440191423830  
-439235794313 -410368228970 195156560101  
-301518583381 488801065507 -27843877262  
76390281026 12882820599 -494394784333  
179189991223 108072639278 -82212860893  
21423244383 247767382802 11369850381  
-167790316023 -197724229610 -206466668595  
250729250860 75868591980 -225440107079  
169811554023 -148090279284 -36745093077  
-125411294951 325216491152 382005839752  
-139334745063 -270483873332 242889234239

-312333179111 -143261824466 -220720683904  
-337166798370 49658120002 -370969332902  
518897255260 -102168571543 -227067278912  
-94322318627 -147116877863 146896203079  
99944115720 -56493894313 506671220041  
-2752388226131 -428075271742 -265719886498  
119899098619 -84843681912 -469995252589  
361222833664 -111767607360 193967519120  
-349123190468 -150322537189 20908574826  
281626326213 -33950260885 -249584223855  
69579768238 55535881738 20093571210  
-78670554496 -372446487927 -22072402302  
-229131931160 171071532769 234018411483  
250389537816 120716880810 -31649163719  
-156794883187 812644768 -142225920369  
147888635336 -302933040474 -187738624527  
60679614015 377094280514 166241364538  
-119161020446 3869985758 137046186329  
-509623178181 224726257942 -555491760801  
-429838729312 -205495563765 268714263047  
-76149583640 -159474403626 -371405316820  
61502701268 57127703135 -206974205407  
-184669906381 -353027994650 -299965694367  
-176507737810 -385917438549 -8407048301  
-416046845419 83309508108 305373444102  
-284400024373 617883272253 320528325736  
122188580783 -56454302952 -90515871660  
283036101179 -139642826377 99662215126  
-148604460890 -47332992413 19707836381  
84960706538 21653591919 -125672708239  
256385587346 13208723836 -46420546527  
21096923647 -92312612662 169602889100  
148239907135 -100141717544 173028981677  
-628581148763 -162405168666 202485235633  
-58103346297 -11965059030 -169707182153  
2644244405834 261732168774 -109935473595  
35360204837 303880504212 267976184907  
50009046440 -23091557952 56263585894  
64968589539 -47937752246 232244069746  
224945382675 -402731137637 -21380065409  
742214171958 138574951315 55451008327  
28037125439 339964672823 -759955809701  
-242936427006 100010919533 -272941872060  
-15421521815 -383252301524 -244082097191  
61551721635 -256891246733 126305116265  
196688659239 -349943868203 17478588905  
158813196540 -451190371765 216689650632  
430986061453 -69336022556 -9140674450  
-392454319232 -272562868162 -39293180138  
36786013310 -568474852688 -185793729161  
-111885987624 105433088327 -65419352579  
277617587425 -231355761990 -253413898649  
233342295190 239889413079 -536808536687  
588743039120 430739349035 -54293169518  
-111603021543 -33764243834 64781950066  
414127991719 -402893292933 -124570001400  
-126457159110 347554801819 -61839616859  
133076325437 -29520522691 306588324857  
-11719925081 142954259955 -245139820299  
-143038603205 14545852066 -7227873591  
108615137716 -175665164876 -248248699535  
-119650581774 144658166256 -318475194014  
-499473291383 -368171337478 -492409420463  
-72730793449 13789592813 -152636767672  
-55051740835 -100025807811 12357955946  
-232968101848 -282769557382 -53588239974  
316690168978 510007890729 -118032115196  
22824739279 30402474153 -108324680767  
-378843252029 111321371670 206588256416  
-312447937706 372347915377 -61123916989  
-49734494382 -93930245267 -188332739784  
-328223548766 290757257112 -223399074827  
-57853497186 -236129620179 -4520461063192  
147375323778 -147418336110 -327255239882  
-658940932378 -75224196163 -177892604552  
-178115506089 -392572340648 76599994459  
191983213426 -270002730119 133614299598  
46982915026 30155557536 533704867944  
-43800913594 -52425327047 -397988138928  
57762559765 104765009078 -122407345421  
-240403021036 22852113775 -126788459648  
-391539049467 194014616964 130308424691  
-143969949458 -332847243829 462688918120  
-117119955404 197995907218 354495935629  
-226939415239 137739549196 -43894540005  
241011216571 88533739809 548000465437  
-292558461050 622337073293 -172525728462  
68209783697 35409447538 188910521694  
153910934288 147217915238 -244494271162  
205784954733 -7141668804 90702952827  
292206639563 177391844436 -17241210329  
121428716494 331081733139 222300593977  
115561131584 113963736215 304761449070  
21947084607 -260040590482 -156155538545  
-279336680672 -186596627826 138803717835  
582227490827 43926782006 -96033181303  
-124105809953 -341814553660 -110072209208  
176159849271 191839169228 264949536155  
-25845642065 50918066046 96559284673  
-121212685711 42926700858 193876228087  
133129486199 -92439555977 -569670520324  
-102472970324 395496587380 -190151812289

-29189342196 -250383131312 102155820071  
184397898588 -133132588190 263393875435  
-874452599495 -157703056002 -66050440108  
131219596314 -476812961305 165602981808  
-108537532024 -144138842632 466656364298  
208731843305 -329577632901 -204610640194  
-44880963494 -92938038431 -201122194337  
-57297827176 -98385702747 190401986950  
-174850627248 -61281474726 -132312777348  
-57847667116 -229972767343 -149822022029  
118645172084 -11553059750 -244267230235  
-732091439131 -268646624860 -30883855350  
-99905752857 56207361168 -159111008482  
-157650709296 288385690308 197140869255  
-150669925244 25178641928 -24938062833  
-188649833824 70612163326 310682547608  
342094867622 -142031874902 -239215398322  
-35365976794 42387016987 110489468935  
45725374767 -495064282633 573988712677  
-174551791673 59022759588 38729851511  
34592554313 260425029480 -184697705123  
-257219507655 -278885323872 -300274809626  
-109271559228 231081742113 -234758420082  
174061592928 -20298837669 60916330577  
-94203886363 -46352864406 210214666225  
-292713252720 79351778362 -237597118132  
126200602591 112284397711 27806486196  
20869941902 37627012860 -53180768893  
156074411986 167313611142 3592358876502  
194886328300 623968863361 -33896708126  
-477942379832 -1178868925 -191138351262  
-53617894166 -152004352091 -109937304230  
214200776648 338223512377 113145546452  
4541771663 -87762599507 -119323485401  
-310686639891 -32311226849 104651972401  
208143012476 -344659656635 300932463201  
84303524842 -63885893561 458803179063  
-289084167735 87213160693 219976431608  
227937664282 134548313594 -4297864231  
-307721500982 153641622908 34070300575  
155516029348 -391164230854 110180507636  
-84373379613 -286304635450 41103170554  
-501537136559 166848602498 150492758956  
68320148955 -145236161286 300426326035  
-257843298652 -146363681417 95398534982  
-206880416554 -250251326853 114648694531  
-137944122966 356804442310 -215732807245  
242841205275 -60144791283 190475044082  
-275112275216 506184866330 -108480883234  
63040984488 118583694759 407131450806  
-318193461020 -115561391749 384024259706  
102177566205 141397161688 157218206658  
-87285326258 326057004882 146157319907  
-47867084887 -13893472051 459067430517  
-500409868942 -57604492099 -119071286972  
121198120401 399154713719 -71435232265  
-281737449736 358879371691 339808074502  
271908499938 208067399869 297651807865  
-434029674310 -138070218213 -1840727330  
272918106634 36431619535 281498882283  
-193697472265 -417341085670 58675376819  
343823991565 -181770932741 387759889355  
306423088076 -223780410716 -16985443576  
-419956273677 -241754136072 110188342489  
79826085795 60764251830 456949211283  
-239421186743 -164579239070 -468872119200  
48164361231 177364583804 -59335411184  
408911545368 -578921722355 -120938811549  
261402516680 93834918527 -166577865562  
108945132847 -115521715111 432500219921  
-33308818994 336859787375 148169700880  
136646634345 238458060502 186111911997  
274166994934 129516022887 -341387548004  
281623325469 242434988161 -282607490055  
-108807976758 132334527320 136190583943  
43260210694 277525963559 117915370701  
-413527303779 124109540203 -142622706393  
218489561173 83375528709 59354726896  
267680343246 -112402019072 277904568482  
-156868790509 397785683613 20388304304  
-339480030545 -194305650305 -154212515493  
420425930521 167842050254 -325145080491  
-265069221848 -311661539770 -81621571025  
226963419116 -136426903985 286749763346  
-80056137792 158090558551 128561772954  
-229073353442 -4031441215 -288643450840  
-56327120027 -264042521704 -172356241563  
-290298290002 68806136280 -46217523907  
-1147864682 583478845081 -65852044225  
-20198444033 -275963862819 353791206390  
350154234964 -178943937088 -635994660806  
30575759139 101132743726 -139417494827  
99529499670 373724137312 168498263509  
35681678335 91906714658 229407771132  
21256474070 164111012540 331356927881  
-231653340971 -588458312501 131110014559  
-506755693087 -87313557565 455692546645  
-300730461979 244908866678 -3210147834904  
141891448157 363149046914 311947350069  
-572505171874 45044139249 -98561498637  
-104091042357 -302853409640 84843316773  
230864180855 -484713591186 260194461497

-1330874753 74922724215 -196597047639  
-98119936366 -532439883832 -325385399166  
340613546989 153595582158 -284118589916  
-212422745383 160484632299 -233769112060  
-61087592006 280828393181 60495966798  
421581038744 -240540751500 2722586809  
-308113647253 -404116419269 -255052295684  
-259012135111 171794426380 -18973721054  
-39934161780 -108673047058 69088466601  
-156102627960 353791486581 343809692679  
230430746864 11517063550 -151264036243  
-38179366652 83070529565 149258400490  
-71688799736 372442207968 -163340791134  
388743045161 -81622718666 -306036580107  
41998084661 -397814012417 628410320840  
-113613613835 -386579799995 160484338715  
-509874533577 -71815009863 -98173539635  
-358047058100 -101151243742 -21716170541  
123001626432 250442953279 295716294272  
20637678527 262867172689 2260909001894  
-71217834312 70899705477 -277076784933  
-56083233168 -264215771655 159198071522  
236345515183 385495720105 -274223452580  
-217250494642 33831318599 -105463939590  
-144016047653 -269902102296 111285074018  
306649197284 -293450128930 187341948755  
233281810774 106678014393 297713235114  
223404980880 308934962167 58233074242  
201057034808 189494304976 -186819137606  
300761522527 -521730447181 -133740249731  
528254184624 86204205138 105609583471  
-401331362498 -9250823167 246544749190  
21756101052 -266977895361 -135666937057  
-118284076880 228004022581 -61736535100  
-296205591315 102441630189 299288056886  
-16434349495 205558162855 -27692199995  
-34929763377 151718207182 -419315892597  
-5525373201 293417585516 15691934271  
468805689123 -24646728725 -193947710450  
-217439184150 -291942155597 -83991220431  
-368032340131 -77409137230 138116501630  
84345031969 7643490905 -96233977478  
73220895746 -273775053778 542957066710  
89314798028 522594083528 162203473626  
34578058626 -157220626330 -94373372977  
306369900134 -302168647699 -106713626650  
-583838742222 -199500423100 127468383284  
90528031721 152082951631 677904925210  
-151315375787 165373743893 -315624906413  
265503666306 166262772445 8138815829  
134611953725 -311854853368 -7217356205  
-263560913380 -250427947613 88357934935  
-486067851374 282926195975 -44632828066  
144919717213 -126760354004 139978673732  
335877693761 107443729689 -201581993570  
-173422598450 169235108269 -239103886818  
-456482375658 -336950451472 312573822876  
39346412136 2520284224 -300351100890  
26936022417 -7323507236528 -454375541856  
-142928493990 342040366230 -272997713047  
-40206847218 169131919678 15436347409  
-212570549961 190029523712 171342396482  
-34828014678 448359327516 67349732634  
-338118018006 -41915430802 -103260025984  
-231729746818 -403519935448 -51615915735  
-578854983939 165663315260 -398249420251  
-207806853227 145688751206 370125960522  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -315623925555 -199357305487  
-75383920996 23222165340 175793790308  
-265862687344 -283501198258 181596373971  
-48949987935 27290090557 301770685997  
-426183523162 166162466213 -152380513992  
448946132882 121634755883 -133071855529  
428574710207 208820959705 -226871463820  
-7925239300 -389568024282 23131607679  
12125913656 312031759886 601540857197  
-80315712926 -57314976246 152254661159  
-86360956142 250696926520 183656747845  
-286956060537 141067575633 -96824178879  
-56665974796 74980214525 -245045208629  
26921833195 300252892162 -441024359408  
10620777566 43509051959 -26602740892  
-18955306526 -113568068232 -87467295143  
11454659110 40659960065 142676466056  
-2353481019 620880230262 180830354740  
135929202301 -43094605940 124883110478  
71083358618 -31562

58048045780 326519086973 282275542879  
156820295548 -240168762313 -5051682913  
122853331715 -418075645934 -536376491608  
48571578755 -302308527690 233172208441  
-126547120206 -203425136395 -343173012196  
-363447457773 180137431847 101487633634  
-277418809259 -22897004981 -57340509752  
-470121809929 -218893966807 -139007172351  
-132135323493 -136573796089 -292318139086  
-15023156707 -100601060751 175873339311  
24602400659 168383115346 -23365436553  
157522587328 -465868481868 239772665580  
66789167685 -236656051416 140869689434  
501093648379 -171657891218 -417218333439  
-587314676307 1269670031 68729933123  
119508597169 289162645760 533914378773  
21174074362 -574308546276 200424200606  
80015095904 96275152858 -302913032940  
132659959682 63180404417 -70035116100  
350989060539 -329537771403 -47251337627  
594219955967 -46681431261 -345564545099  
-361292003702 304555359782 -525736531689  
-166671590769 -177501628779 -150762540508  
-180476438603 -316416513101 58827672337  
-295214276873 -70535943908 -268899263467  
-247823256113 -223994796099 411779597529  
-61340751358 -223887325815 -119850582513  
-244318903504 -79288268500 74261018415  
85472282733 -198511345902 174561525694  
12399209394 98227570649 60245799530  
-262753378966 -302255732914 -346228527774  
53346944566 170201607676 -72617293711  
-167767380439 -273053193895 -345331165386  
111047384646 -540796820303 -148657693878  
31338405332 83866901601 363441034294  
-130077256951 -301780304153 -153317617958  
-115640509024 82746318186 -70165527182  
364379462288 153317717802 -174026324362  
104746955660 23324658699 371636714210  
-347754525284 -181652059498 24428128607  
81650305281 14448789852 -636537314113  
103605242152 -195049151579 115992979732  
-394904515102 109453064163 -92512810336  
-51025533854 376981473031 -108377932378  
-107893029506 -281262906749 51615890052  
372710864803 -60281738623 -156847732542  
8254132496 -348282291270 -429777160809  
107062645599 -380312658601 280004506003  
37634831641 -777656500762 -257661812192  
534715556545 -308938213640 72614614981  
282229886215 368493511708 39967613253  
131615774243 195998306755 173779807136  
-83240975332 302154018445 -300838483139  
-291137556107 242848362898 363089006634  
-112845427771 -449097858612 -268536163099  
-57218567419 291895560263 158035072919  
-256188159793 233006353688 -310893364806  
31283085522 -159389672057 -90187824723  
243963423112 -111667416168 -159761589766  
-302398108964 -204295994313 319432963572  
28222870907 197396311683 3142642518  
450609594226 -42974552775 -94405928353  
51885558 -188748894916 401831880856  
66331798183 -458483005713 48822693975  
-230219694172 115084179237 -463219278819  
-44056802491 -257228198086 -109710924183  
-18709772415 155574656820 132912006467  
34592739843 -483121748278 137536973434  
8064419799 314257630571 -324768706682  
63623099681 -394949189255 -565395980755  
485001194 240891420732 -31516566517  
127573909189 -253465417027 340864905923  
445257731964 -311194309964 410538151054  
-144183384928 -302217255071 79969904974  
-4668579061 24727837842 6803467618  
256880238538 -60919331181 -300577571582  
236665661440 -266167675427 -189594681314  
242156102057 222403976183 187104770010  
348089233185 201335084671 -64494041578  
410850726703 29348950070 -158614295215  
160414058240 215083456729 84344144831  
-224698443133 -7623998035 250768813570  
-302501882152 -281374438477 56150737235  
-34577573549 -49092360510 -129397293019  
-149341191309 -266835549217 129342670528  
10618126129 -30773457664 -651685019729  
-60779083760 323469825865 -131959124278  
35577275807 -312328137151 86900757534  
13328549404 22141272578 275366332539  
-147657534917 -113214836756 129642299760  
-98552571274 420174921295 53088033016  
-281681480203 -111738204 -52977436598  
-686280441907 116185881862 61892098413  
-88749071810 399748607442 -12320872813  
-318520191916 150094155372 -380478160885  
-154352902519 -541508653781 -98578060291  
-178019223787 -190700830316 -312008130122  
164472998455 -8426033081 -402311135922  
-123361343394 88919855531 30740717522  
213550927824 -37023003767 -180555126879  
-449803404869 -604381760384 60416431423  
23225341395 -421000209002 -154552426381  
420367726389 -79116240937 228855553338  
40756431027 132868932554 -45389961903  
-76704861242 62046421004 404755317234  
531050443351 -124922062775 305428437613  
17046434674 50718320043 114796019881  
247146843885 74879691648 457709538538  
72954889278 -409830578610 -317912296315  
-366479416006 -232381587864 355497444085  
44491383041 -290386874639 255291262827  
-280914089457 204399574957 228010334945  
-79872317551 29382297895 -2247471555  
-384255950006 -235483854526 246079030078  
-222797852518 13442011703 -21671353596  
200880516706 -57277655169 -253245913341  
40320913537 459951778985 -316961086228  
-197147298951 203694369747 -122260509738  
545303858590 -359298680080 -138894251600  
153448862524 -20009546956 80687330277  
-166274793660 -89461723189 313308142605  
184904265838 208643156333 -267511057209  
228256239122 372603366326 190076424099  
-203369769458 -179550235559 -528599007098  
55297474774 -208836553171 102684354435  
-85013209963 -141895900151 -21126802686  
-53790692367 172993014731 12117274555  
143100049752 99202880749 -366494672385  
-422837310149 320814485402 -104922602009  
480100607760 391404657952 116697733419  
-3187578887 128704442238 373228705002  
146368754372 129640979549 300413750756  
-408289638395 -257879186340 221814021578  
-101978447291 78542333908 -68218206841  
354617735438 -474198646192 -296952989838  
-104199039197 -309949138726 -171946174368  
305723553044 -1288575358 120563152044  
-270878437984 113773344131 44926911098  
76149929941 -628222086827 -18885022980  
-25620204263 141783811609 -511797667574  
83745722279 -106246994789 178713747607  
-492177911203 -298846672497 88388856665  
33442211727 -159660515812 -234750739187  
173253440945 -163682737362 525679786434  
7668144594 155648105679 -12843366830  
-136012701281 201490278620 117373393279  
438887135213 73858435329 150072445487  
-288740609373 166947679310 -299966489639  
160983618356 218114313390 8601837130  
2973229700 470991639601 -714767501779  
209920430727 3982198424 11416398285  
14839890399 158899459526 416188446350  
-107581327643 -207630597932 -139605548892  
445108256319 -157055130829 94323598278  
282304584124 209620019369 116236943881  
-460814422652 -4201898172 246151727  
383671319853 -219834025151 258558193976  
-147011945510 -136809863118 93989327876  
-223410944620 -153846876501 336571992542  
-237112397532 -410028404707 204956020935  
-257295149499 197046425187 586312767152  
59247459506 -341331162304 -305911947348  
3818997972 -389295855091 91130159839  
140983919095 233367268551 -216667591353  
-10949419098 -116389012506 -55255487269  
-155292107117 408350554865 -115952429562  
27446611084 131321615262 -35263416834  
-101645348569 35385709505 -392574114797  
366625350324 409361232481 256211049712  
-64356597492 12924843035 276260897126  
220305199811 221943031780 328303780001  
147774211632 -221373563131 289018630530  
-457345628254 -19142622956 305334685745  
152533239732 -250304868010 -354017373911  
-204331838220 157218129431 -317143956920  
106654566575 206427827273 -153838017178  
608158616463 -371063147745 -2522098694  
270380116791 456434668733 -179691424320  
85761151751 65884229864 415233479228  
116075117547 -167753004159 -336639769376  
104966579373 -169640499199 38728382602  
-295435685665 43568595790 495285979500  
-549414405511 -181533153487 -143699340343  
-251893413441 20814250283 308625109707  
184929499903 -532397248367 46151803283  
384460102623 -84066620919 -315807921901  
-314102615328 290004116886 -372526388045  
-360934748992 -222696030907 -347029088862  
133861093664 -93226770204 30302527159  
-104792505132 61403236125 -103687653333  
181666105415 98474499391 -4732772759  
3769121048 -253731531144 10209412560  
-39079474217 -489080993884 19218854708  
216498464205 386720865400 -5432963556  
-40757700783 91069210571 -239628563054  
408793827583 -79751041263 -218859323382  
205576852690 329282744535 -445487530972  
-121900975606 572979224427 181231400045  
-309000125602 305978654665 154509314280  
-9282942774 -55817611771 -433483542282  
53468910266 -270691854902 84042697122  
180030239560 -47151915252 154067402638  
-68752721790 144366782907 86878224416  
175979354729 118294013119 1487615153  
-183996391155 -278239784882 56678506871  
-418581007410 -112599777285 -571636366996  
125214515490 -25917842004 -247477591335  
-151688997097 93372297038 103604738896  
-480575078611 -93662556626 46865224655  
200185216018 430392728360 -69871563725  
-300755213957 237526848710 -248301243515  
344750904132 -117674869605 224812487800  
-279225354027 -59117169698 -12533021625  
207005887139 -50352472606 195400298884  
79577221007 131126605754 87559531329  
79797341724 246485795529 168702239642  
154510853859 365461021930 10612318070  
171576366179 -61350830732 -101434188772  
300788676364 36004189995 566573523409  
245733932796 371566000159 -85100045842  
-68983976051 -485582877659 -141366131764  
518905583759 -161346119304 -77094848149  
304433078601 130515251168 -385177963947  
132391491637 -473854427484 220798591465  
-21599524719 -217855457479 -208107322261  
-306959677176 -47582994376 502104431377  
191238189757 -269014888610 -133735504704  
-99523822803 -40158322626 -240279313803  
102647951406 -234627637860 125459760061  
29034791055 108121743668 654840306820  
203825177309 -14452590775 -287584194461  
-255452167115 -522289679850 -22126905979  
-10831238140 224004048896 -110950138467  
380018496602 11769341322 -43538439072  
-169929822025 -153812494836 -264634835227  
-407437489153 7592322419 -1507953793279  
54532859991 525884320741 -42896221812  
-246456931217 57137088988 30186011461  
512932257148 146155753261 -28926075805  
-100273734588 95264835343 143532166320  
410473858558 -515329640520 13756988818  
24545260645 -88809587265 128985164251  
162915967951 -30192448213 -428588645607  
127457702775 150878980021 -31213066991  
17943878998 -2827818156244 -71125813791  
-158318931235 -135693563088 67237397128  
179698861374 -429963332364 -333701496095  
449640474918 262868840231 42693517434  
-304626163233 216781624911 252340759752  
-54018610970 -52748103448 177489523551  
14738255735 -321454236023 -367684246167  
331808173696 242191663996 -309406869995  
151297955861 66281594935 75638510862  
-191206264178 10437839293 218228744503  
38535551181 -463752497057 49156095077  
-251345259538 -56842006904 -231409303193  
140163968490 -39311723053 -210489793171  
-447284160954 384833527926 -626986063555  
4171942548408 201783622853 -67783219865  
-344180679648 228932834572 -241897182052  
-161953872086 -126128747533 -19433009589  
-235559193318 -90063263207 -665878876049  
22748344580 418604228310 -230577409356  
-153932680934 16346557059 298866565909  
-305486433913 59930369066 228082253272  
-271044872912 -85272010409 74300382464  
328409162192 -628808662982 -191929054145  
-267056576359 -177386089865 116127807856  
429487675018 412848410236 21843956242  
-47038783656 -154970103242 -16835553539  
172705095111 -82836517386 250830432458  
89285975637 -77584709458 41063521136  
-360722250093 49185688561 -12782062695  
-270207413223 -131899078151 254020541843  
-45240485131 238268263899 -131856151121  
76533880428 -21221168863 -228983785604  
-12218599438 -36153753088 238780501042  
-247151974938 89993632519 -565514822811  
-104020114290 409170390958 -37400876630  
245135724247 -145308117889 -356035594383  
147166344801 179735998820 -286146438781  
66212535240 214376865652 78710091456  
243752348874 181765502061 -142603552270  
31161205201 -387270419889 37340025323  
-156622175114 -182226552860 -12838147290  
-567316029133 347875084459 37037028747  
169836266871 442303757698 251451867361  
532088720005 91177815685 -981294704025  
-180365682389 198971813479 -228768485639  
164403285989 200102736675 -41713841624  
240142119683 320201223811 -191095762968  
80593037616 -442918601197 -250994961580  
-26723388542 198209892988 306137962679  
-55721270692 -271931031429 -55845156915  
-137832596950 -401807952573 378737166986  
188545065366 171282151564 -89078197562  
-249020383319 -88042206300 297512949322  
143905299332 141501505771 26532995964  
111268155749 170037063223 -523603799260  
8768046112 91793365277 -1903918968  
214288383456 123377111035 94259770693  
379192372294 21527231194 386290296376  
247500399736 -177151192368 174771444891  
-249895888434 -202818465281 119359683237  
-630989601430 213243659841 -122577440744

-308175051835 460825241380 151711558255  
15421772153 -27964045697 355548815651  
-594188666460 245156747614 -320889797365  
-281357955862 -7632289516 -262643485440  
-104346625941 49478526930 83869543201  
141293364349 237470400144 -429425222550  
142819400295 373248376261 -182028362351  
154993977023 110388479999 425145447609  
243345436542 27251000022 -257570160948  
-392621455969 -34211298287 157218886804  
105250052797 -23661315100 174556304010  
41822174433 -154606584297 47125107708  
-211498391678 -357533680778 -86406159394  
291311941522 475999908219 -68939139789  
-235139537464 142487955558 127190290867  
-64236827861 359502432029 175466974885  
-277598063663 445410486666 336711411840  
224273853725 127378222166 -107486992621  
479243595958 -181713633447 255391092837  
-31144221586 -27988636649 -303921450233  
171114504147 -113901367104 -171171571633  
-526172357361 157939605914 112790534931  
-181235550704 354434902476 -283734938348  
152460767887 -389977147322 -208000165126  
193725611850 605748699513 121834310386  
-285633639965 -136238924801 514426537226  
158716037884 292075804477 -254701420251

185808104710 296442311352 180492896572  
-90993015049 173199024809 -51845829829  
-160309203711 27981572894 -386656796397  
-368614391700 -77995356827 22633542223  
24856681090 40039312459 65195712756  
86740432312 192874882050 362187390064  
251710716211 189938591883 -214391544715  
27482933878 408097058549 156473764454  
-162398446661 258854331277 -195345076816  
20638987888 -35700657549 -90889882417  
-49324703697 -235671072756 -165069960892  
516550523147 284358235323 -102258168003  
217026137922 111520786691 80487536133  
23393566716 -286772446126 -239760755067  
-275082795625 11579108243 -121519489888  
104277842897 27612220330 -543234562977  
-334752019254 9058606118 26116503096  
-115942548069 -89755823941 534634753580  
-315802685051 -271846440557 -322360856227  
-462425404886 301415017383 5701963363  
-204841557696 491351458678 -13624173654  
156867941223 -287770404085 284502106053  
-11591494429 33643089380 -308569537925  
-47966523342 269005369602 -29788757616  
547517985752 -64750635874 -33430696715  
-237282984567 218209672996 -568218237194  
205714203696 -250162011244 -158074472143

-15676775204 -20287539944 108415303331  
-51317374861 -466067312686 -68969369729  
-30839934926 210204239561 91539329430  
99348356684 241680357288 460904986286  
-6706508969 -352481098836 -95382948538  
577547284723 3927459302 -8055376540  
367894284 417774852709 271652909709  
-201376785002 -285251814271 290823839550  
-414485793984 19536933468 -6681315577  
182433630304 329698500731 -383845712933  
-78916626150 51419895655 51750086221  
60445042524 -55404085192 -512587046609  
232536499740 -189406839922 85914161553  
-226957335318 175523351661 138259166758  
435651772552 281668910884 -310344992725  
123676402786 -118311667729 -140440491613  
-347686114116 238003332152 -204248401109  
354203676493 352621774042 98610132842  
-321516731722 137243580705 -22165571095  
-353024833235 53263986908 -422182209798  
-198934003011 -449986330852 -202207465251  
224059192394 -159300694360 166152273930  
-37415581694 -462536907430 55537104062  
163919968117 177015040605 -437951960757  
279432093697 -258934538901 -238242451190  
2578768865 -212048365596 -208667252115  
123263601679 -221586731522 -29451994705